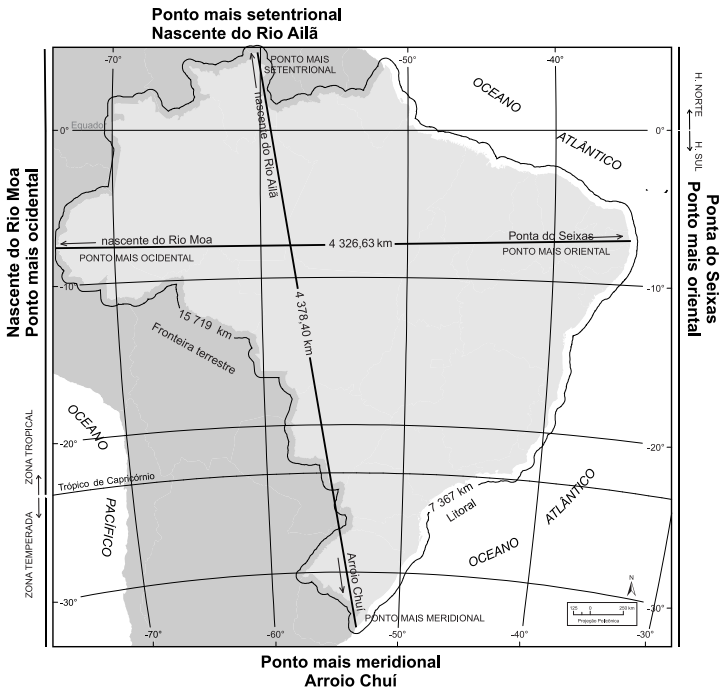
1. Observe a figura abaixo:



Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/images/7a12/mapas/Brasil/mapa_pontos-extremosfronteiras.pdf. Acessado em 25/05/2022.

Sobre os pontos extremos do território brasileiro, é CORRETO afirmar.

I. A nascente do rio Ailã, o ponto extremo norte do Brasil, está localizada em Roraima, na fronteira com a Guiana.
II. O extremo oeste do Brasil fica em uma ponta voltada para o Oceano Atlântico.
III. Os pontos extremos ocidental e oriental correspondem, respectivamente, a oeste e a leste do território brasileiro.
IV. O ponto mais meridional do Brasil fica no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai.
V. A nascente do rio Moa, na Paraíba, é o ponto extremo leste do Brasil.

A alternativa que contém as afirmativas CORRETAS é:
a) II, IV e V
b) I, III e IV
c) I, II, III e V
d) Todas estão corretas.

2. Observe a tirinha a seguir.

A tira ilustra as informações consideradas pela personagem que desejava sentar-se à sombra durante breve deslocamento pela cidade de Curitiba (PR) no dia 22 de março.

Disponível em: <https://bit.ly/2P0NKIw>. Acesso em: <05/08/2019. (com adaptações).

As informações da tira e os seus conhecimentos astronômicos permitem afirmar que
a) o deslocamento ocorreu aproximadamente às 10 horas.
b) o raciocínio está errado, pois o deslocamento aparente do Sol ocorre de oeste para leste.
c) o raciocínio estaria válido se o deslocamento fosse em direção ao norte.
d) o deslocamento ocorreu aproximadamente às 15 horas.
e) a posição do Sol representa o início do solstício de verão para o Hemisfério Sul.

3. A imagem a seguir ilustra um veículo que se desloca de Laguna para Florianópolis, no dia 23 de setembro de 2013 no momento em que segue sobre a mesma longitude na BR-101.

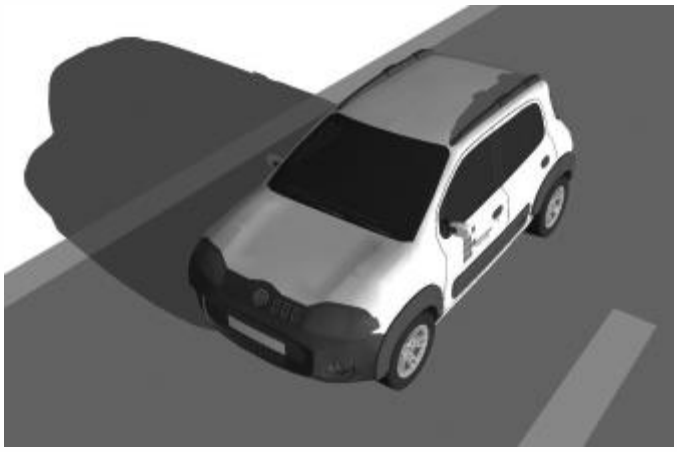
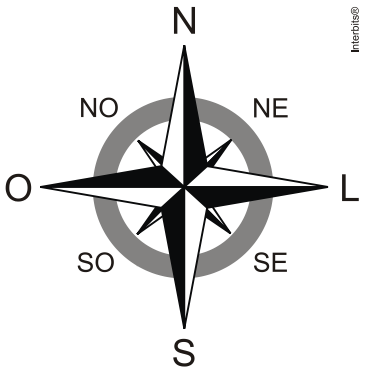


Imagem disponível em: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/. Acesso: 6 set. 2013.

Com base na sombra projetada pelo veículo, assinale a alternativa CORRETA que indica a hora em que o mesmo se desloca.
a) 17 horas.
b) 21 horas.
c) 13 horas.
d) 9 horas.
e) 5 horas.

4. Em uma situação aleatória, uma pessoa que viaja, de automóvel, de São Paulo para Brasília, de Brasília para Manaus, de Manaus para Belém do Pará e de Belém do Pará para Salvador, vai percorrer o trajeto, respectivamente, nas seguintes direções (com base nos pontos cardeais e colaterais, a seguir):

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.



Disponível em: <http://co.wikipedia.org/wiki/File:Rosa_dos_Ventos_dsfdfdsdsaljdl.jpg>. Acesso em: 30 jul. 2012.

a) norte; noroeste; sudeste; nordeste.
b) norte; noroeste; nordeste; sudeste.
c) noroeste; norte; sudeste; nordeste.
d) norte; sudeste; nordeste; sudoeste.
e) noroeste; sudeste; nordeste; sudeste.

5. Um indivíduo situado em Porto Alegre (RS) observou, através de uma bússola, que no inverno a direção do nascer do sol não coincidia com a direção leste da mesma, mas sim com a direção nordeste. A respeito do assunto, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

( ) No inverno, a direção do sol nascente não coincide com o leste geográfico.
( ) Bússolas são sensíveis a campos magnéticos locais, que desviam as direções, sendo este o fator que justifica a divergência entre a direção apontada por elas e a do nascer do sol.
( ) Por se tratar de equipamento de baixa precisão, as bússolas não devem ser utilizadas para determinar direções.
( ) Em geral, o leste geográfico diverge do leste magnético apontado pela bússola.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a) F – V – V – F.
b) V – F – V – F.
c) F – F – V – V.
d) V – V – F – F.
e) V – F – F – V.

6. Assinale o alternativo que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Uma família residente em Porto Alegre, Brasil, mudará para Maputo, em Moçambique. Pretende levar suas plantas de jardim e saber como o sol incidirá sobre elas no novo local. Nessa situação, é importante saber que, em Moçambique, o sol nasce no ....., passa pelo ..... e se opõe no . As plantas expostas na face ..... receberão luz solar durante todo o dia.
a) oeste — norte — leste — sul
b) leste — sul — oeste — norte
c) oeste — sul — leste — norte
d) leste — sul — oeste — sul
e) leste — norte — oeste — norte

7. País de grande extensão e dimensões continentais, o Brasil:
a) situa-se em sua maior parte no hemisfério meridional, com uma pequena porção ao norte do Equador.
b) está situado totalmente no hemisfério setentrional, com cerca de 10% ao sul do trópico de Capricórnio.
c) está situado totalmente no hemisfério ocidental, com mais de 20% localizado ao norte do Equador.
d) situa-se em sua maior parte no hemisfério setentrional, com uma pequena porção ao sul do trópico de Câncer.
e) situa-se em sua maior parte no hemisfério sul, com uma pequena porção ao sul do trópico de Câncer.

8. Leia o enunciado abaixo.
Bolívar Cambará viajará, na próxima semana, de ônibus de Porto Alegre a São Paulo pela BR 101. Ao comprar sua passagem, conseguiu com a vendedora um assento junto à janela do ônibus para receber diretamente os raios solares no turno da manhã.

Com base nesses dados, considere as seguintes afirmações.
I. A viagem de Bolívar Cambará representará um deslocamento no país no sentido sul-norte.
II. Bolívar Cambará ocupará um assento no lado direito do ônibus.
III. O assento de Bolívar Cambará ficará junto a uma janela voltada para o leste.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

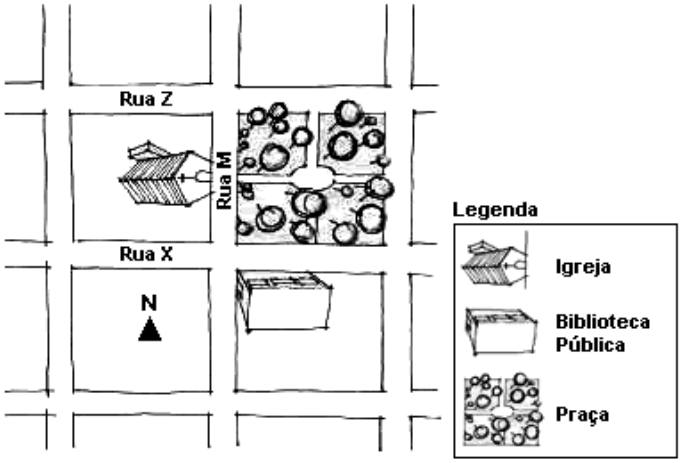
9.

http://solposto.multiply.com/photos/album/1/RIO_DE_JANEIRO_-_FOTOS_AEREAS

Levando-se em consideração que, no dia em que esta foto foi tirada, o Sol se pôs exatamente atrás da estátua do Cristo Redentor, podemos AFIRMAR que:
a) o Pão de Açúcar está situado ao norte da parte frontal da estátua do Cristo Redentor.
b) o braço direito do Cristo Redentor está apontando para a direção sul.
c) o leste está na direção da parte de trás da estátua do Cristo Redentor.
d) a enseada de Botafogo está ao sul da parte frontal da estátua do Cristo Redentor.
e) o braço esquerdo do Cristo Redentor está apontando para a direção oeste.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

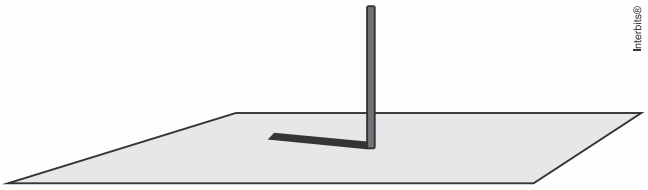
10. INSTRUÇÃO: Responder à questão considerando o desenho que representa parte do traçado urbano de uma cidade no dia 21 de dezembro.



Analisando o desenho e sabendo que o paralelo 23°27'S passa pelo centro da praça, é correto afirmar:

a) Pela manhã, ao nascer do sol, a sombra da biblioteca será projetada no sentido da rua Z.
b) Pela manhã, ao nascer do sol, a sombra da igreja será projetada no sentido da rua X.
c) Ao meio dia solar, a sombra, tanto da igreja quanto da biblioteca pública, provavelmente será projetada no sentido norte.
d) Ao meio dia solar, provavelmente não haverá a formação de sombra da igreja.
e) Ao pôr-do-sol, a sombra da igreja será projetada no sentido da rua Z.

11. Em um determinado dia do ano uma experiência de observação de sombras é realizada por alunos de uma escola de Pelotas. Utiliza-se uma vareta de aproximadamente $30\,\text{cm}$, disposta verticalmente sobre uma folha de cartolina colocada no chão para marcação da sombra projetada ao longo do dia, como ilustra a figura. Durante a atividade a vareta e o papel permanecem imóveis.



Vareta, cartolina e papel utilizados para marcação da sombra.

Com base na experiência descrita é correto afirmar que:
a) Às 9 h a sombra será projetada para oeste e será maior do que ao meio-dia quando o sol estará próximo do zênite.
b) Às 12 h a sombra será projetada para o norte, pois o sol estará ao sul do Trópico de Capricórnio.
c) Às 15 h a sombra será projetada para o leste e será menor do que ao meio dia em função da rotação da Terra de oeste para leste.
d) Em função de a cidade estar ao sul do Trópico de Capricórnio, não se observará sombra projetada para o sul.
e) Quanto mais o sol se afasta do meridiano de Greenwich maior será a sombra projetada pela manhã.

12. Cinco cadetes da mesma turma viajaram de férias para suas cidades de origem com uma missão: registrar o horário aproximado do fim do dia claro, em suas respectivas cidades de origem, no dia 22 de dezembro de 2023. Cada um procurou um ponto de observação privilegiado para fazer o registro do horário, ao tempo em que o Sol desaparecia no horizonte, findando-se, assim, totalmente a claridade diurna. Ao compartilharem os respectivos registros, os cadetes perceberam que em nenhuma das cidades a duração do dia claro foi igual.

Assinale a opção que indica a <u>cidade com o fotoperíodo mais longo</u>.
a) Manaus-AM.
b) Salvador-BA.
c) Goiânia-GO.
d) São Paulo-SP.
e) Porto Alegre-RS.

13. Uma professora de Geografia aproveitou o dia 20 de junho de 2020 (solstício de verão no Hemisfério Norte), para discutir a diferente distribuição da insolação na superfície da Terra. Para tanto, apresentou à turma o horário do nascer do sol, naquele dia, em três cidades brasileiras: Recife (5h31); Belo Horizonte (6h29); e Brasília (6h37). Em seguida, questionou a turma sobre quais fatores melhor explicariam essas variações de horário, ao que obteve as seguintes respostas:

JOSÉ – *"Um fator fundamental foi a latitude. Nessa data no Hemisfério Sul, mantida a mesma longitude, o sol tende a nascer mais cedo nas regiões de menor latitude".*
MARIA – *"Para mim o que é determinante é a estação do ano! Se estivéssemos no mês de dezembro, por exemplo, esses horários seriam outros!".*
ANA – *"Não podemos esquecer a longitude. De forma geral, no Brasil, as cidades situadas mais a leste tendem a ver o nascer do sol primeiro".*
BRUNO – *"Para mim, a altitude teve um papel fundamental. Não à toa, das cidades citadas, Recife possui a menor altitude; e Brasília, a maior".*

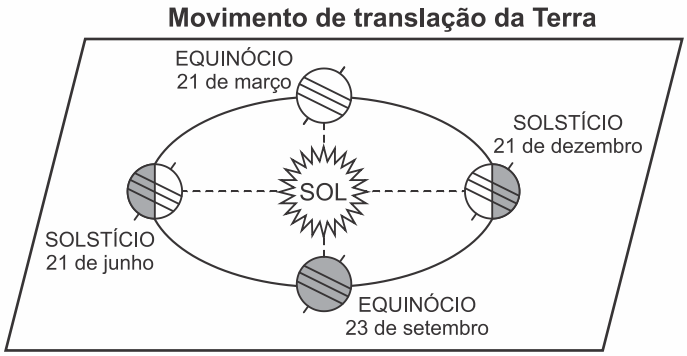
Pode-se afirmar que são plausíveis <u>apenas</u> os argumentos apresentados por
a) José e Maria.
b) Ana e Bruno.
c) José e Ana.
d) José, Maria e Ana.
e) Maria, Ana e Bruno.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Um avião parte de um ponto sobre a linha do Equador ao meio-dia, deslocando-se sobre esta mesma linha e em sentido contrário ao da rotação terrestre. No instante em que atinge a maior velocidade, o sol está exatamente no ponto mais alto do céu. A partir deste momento, o avião voa a uma velocidade tal que, a cada uma hora, cruza 15 meridianos. Depois de 6 horas de voo com velocidade e altura constantes, o piloto informa sua longitude à torre de comando para preparação do pouso.

14. O voo ocorreu no dia _____.
a) do solstício de verão do hemisfério Sul
b) do solstício de inverno do hemisfério Sul
c) do equinócio de verão do hemisfério Sul
d) do equinócio de primavera do hemisfério Sul

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

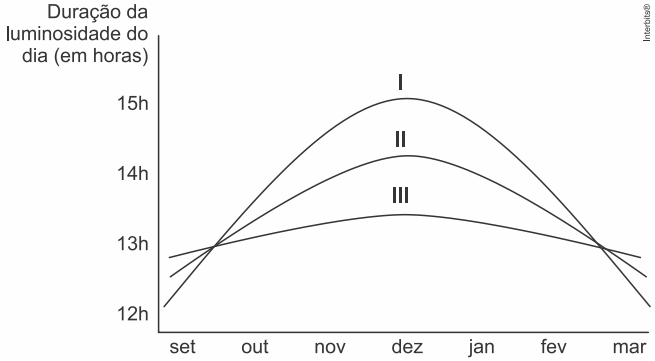
15.



Disponível em: www.cdcc.usp.br. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional, em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para a direção
a) norte.
b) sul.
c) leste.
d) oeste.
e) nordeste.

16. Recentemente o governo brasileiro resolveu abolir o "horário de verão", uma medida que tinha por finalidade economizar energia no período do ano em que a maior parte do território nacional recebe mais luminosidade natural ao longo do dia. A duração dessa luminosidade varia de acordo com a localidade, dependendo da latitude e da estação do ano. O gráfico abaixo apresenta a duração média de luminosidade natural em três localidades (I, II e III) ao longo de um período do ano.



Adaptado de Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Expectativa dos benefícios com a integração do horário de verão 2007-2008. p5. Disponível em: www.ons.org.br/analise_carga_demanda/horario_verao.aspx (acesso em 9 abr 19).

Considerando as características geográficas do território brasileiro, é possível concluir que as localidades I, II e III podem representar, respectivamente, a variação da luminosidade natural das seguintes cidades:
a) Porto Alegre, Brasília e Recife.
b) Curitiba, Belém e Salvador.
c) São Paulo, Florianópolis e Manaus.
d) Cuiabá, Campo Grande e Rio de Janeiro.
e) Palmas, Natal e Belo Horizonte.

17. Um vídeo do astrônomo Carl Sagan em seu programa dos anos 1980, Cosmos, conta a história de Eratóstenes, demonstrando como os gregos antigos já haviam descoberto que a Terra é uma esfera (geoide). Para fazer isso, Eratóstenes observou a sombra de duas colunas no solstício de verão; uma coluna foi colocada em Alexandria e outra em Siena (atualmente Assuan), ambas no Egito. Ele notou que em Siena, ao meio dia, o Sol ficava em seu ponto mais alto e a coluna lá instalada projetava uma sombra com ângulo diferente daquela projetada em Alexandria. Sagan explica então que, se a Terra fosse plana, ambas as estruturas produziriam sombras iguais, mas como o planeta é esférico, o sombreamento varia.

Disponível em https://revistagalileu.globo.com/. Adaptado. 2019.

Disponível em https://www.youtube.com/. Adaptado.

A esfericidade do Planeta Terra demonstrada por Eratóstenes e relembrada por Carl Sagan explica, em conjunto com outros fatores,
a) a ocorrência de dias mais longos e com maior insolação no Hemisfério em que está ocorrendo o inverno e de dias mais curtos e com menor insolação no Hemisfério em que está ocorrendo o verão.
b) a ocorrência das estações do ano, sendo que, no Hemisfério Norte, há o solstício de verão em dezembro e, no Hemisfério Sul, o solstício de inverno em junho.
c) a existência de zonas climáticas, em razão das variações de altitude que intensificam a radiação solar nos polos Norte e Sul.
d) a ocorrência das estações do ano, que caracterizam o Equinócio de primavera no Hemisfério Sul em março e o Equinócio de outono no Hemisfério Norte em setembro.
e) a existência de zonas climáticas, em função da maior intensidade da radiação solar na região equatorial quando comparada à incidência nos polos.

18. O horário brasileiro de verão consiste em adiantar em uma hora a hora legal (oficial) de determinados estados. Ele é adotado por iniciativa do Poder Executivo com vistas a limitar a máxima carga a que o sistema fica sujeito no período do ano de maior consumo, aumentando, assim, sua confiabilidade, constituída pelas linhas de transmissão e pelas usinas que atendem as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte da Região Norte.

Disponível em: www12.senado.gov.br. Acesso em: 29 jun. 2015 (adaptado).

A ação governamental descrita é possibilitada por meio da seguinte estratégia:
a) Redução do valor das contas de luz.
b) Estímulo à geração de energia limpa.
c) Diminuição de produção da matriz hidrelétrica.
d) Distribuição da eletricidade de modo equitativo.
e) Aproveitamento do fotoperíodo de forma estendida.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

19. Observe a imagem a seguir:

Disponível em: www.geoimagens.com.br. Acesso em: 25 ago. 2018.

Um grupo de pesquisa planejou um trabalho de campo para estudar as paisagens do Brasil. O local da partida foi a cidade de Porto Alegre (RS) e o destino, a cidade de Macapá (AP). Durante a viagem, o professor de Geografia utilizou a sinalização das rodovias para fazer algumas considerações sobre coordenadas geográficas.

O professor comentou corretamente que
a) a latitude aumentará devido à distância em graus ao meridiano de Greenwich.
b) o Trópico de Capricórnio é um meridiano utilizado para calcular as longitudes.
c) o Trópico de Capricórnio está localizado ao norte do paralelo zero grau (0°).
d) a latitude diminuirá durante o itinerário em direção à linha do Equador.

20. "[...] 'corta' o território brasileiro na proximidade norte da cidade de São Paulo, além de atravessar a porção norte do estado do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul".

ADAS, Melhem; ADAS, Sergio. *Expedições Geográficas* (6º ano). São Paulo: Moderna, 2015. p. 34

A qual paralelo principal o texto faz referência?
a) Linha do Equador.
b) Trópico de Câncer.
c) Círculo Polar Ártico.
d) Trópico de Capricórnio.

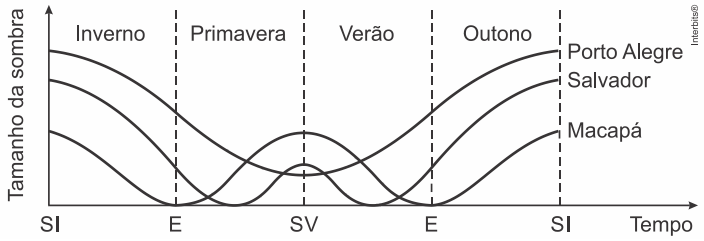
21. Atente para o seguinte trecho de uma notícia:

"O porta-voz da Presidência da República, informou nesta sexta-feira (5) que não haverá horário de verão neste ano (...): 'após estudos técnicos que apontam para a eliminação dos benefícios por conta de fatores como iluminação mais eficiente, evolução das posses, aumento do consumo de energia e mudança de hábitos da população, decidimos que não haverá Horário de Verão na temporada 2019/2020'".

Fonte: Portal G1. 5 de abril de 2019. "Governo informa que neste ano não haverá horário de verão". Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/05/governo-anuncia-fim-do-horario-de-verao.ghtml

Acerca das discussões sobre o Horário de Verão no Brasil, é correto afirmar que
a) foi adotado para que se ampliasse o tempo de lazer e diminuísse a criminalidade nas grandes cidades.
b) desde sua primeira implantação, foi adotado apenas em alguns estados localizados nas proximidades do Trópico de Capricórnio, sempre entre os meses de maio e outubro.
c) costumava ser adotado apenas nos estados brasileiros mais distantes da linha do equador, onde a diferença de fotoperíodo permite que essa medida proporcione economia no consumo de energia.
d) por decisões governamentais, somente a partir de 2008 o Horário de Verão passou a ter caráter permanente em todos os estados do Brasil.

22. Um estudante leu em um site da internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque, se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia (ao meio-dia solar), esse valor varia ao longo do ano, o que permitiu aos antigos usar esse instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. O estudante também leu que, ao longo de um ano (sempre ao meio-dia solar): (I) a sombra é máxima no solstício de inverno; e (II) a sombra é mínima no solstício de verão.
O estudante, que morava em Macapá (na Linha do Equador), ficou intrigado com essas afirmações e resolveu verificar se elas eram verdadeiras em diferentes regiões do mundo. Contactou seus amigos virtuais em Salvador (Região Tropical) e Porto Alegre (Região Temperada) e pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada, ao longo do dia, durante um ano. Os resultados encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico (SV: Solstício de Verão; SI: Solstício de Inverno; E: Equinócio):



Qual(is) cidade(s) indicada(s) no texto e no gráfico contradiz(em) a afirmação II?
a) Salvador.
b) Porto Alegre.
c) Macapá e Salvador.
d) Macapá e Porto Alegre.
e) Porto Alegre e Salvador.

23. Observe os diálogos nos quadrinhos, que abordam o sistema de orientação geográfico.

Toda Mafalda: da primeira à última tira. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

Analise, agora, a figura que representa parte da região metropolitana fluminense, correspondente ao dia 21 de setembro de 2018, início da primavera no hemisfério sul.

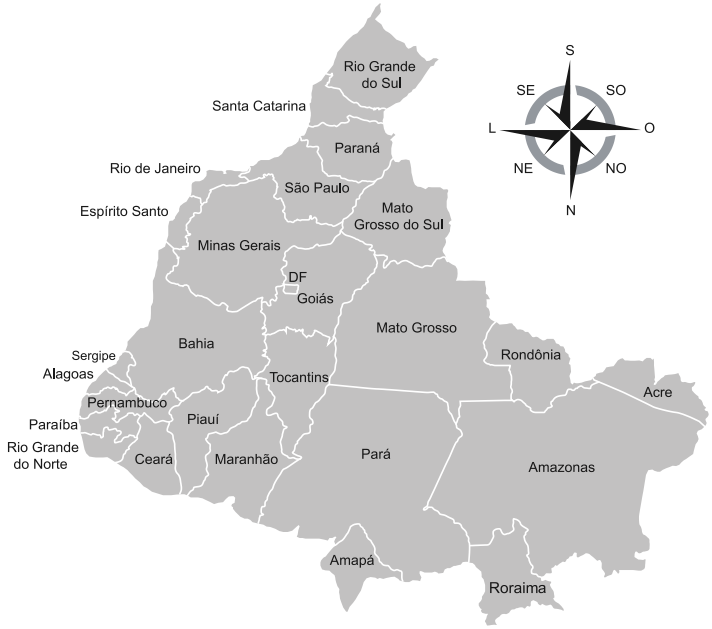
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Fonte: app.photoephemeris.com

Nomeie o ponto cardeal que responde corretamente à pergunta da professora, nos quadrinhos, sobre o nascer do sol.

Aponte, ainda, duas localidades presentes na figura, sendo uma delas situada a noroeste do ponto assinalado com um círculo e outra ao sul desse ponto.

24. Os mapas são representações da superfície terrestre, elaborados com base em critérios previamente convencionados. Observe o mapa a seguir, que difere da representação usual do Brasil.



Adaptado de aprendendofisica.pro.br.

Considerando as normas da cartografia, indique se o mapa está corretamente elaborado e apresente uma justificativa para essa resposta.

25.

www.imagens.google.com.br

Prática adotada pelo Estado brasileiro desde a década de 1930, o horário de verão é uma estratégia para economizar energia no setor público e privado. Apesar das controvérsias em relação a essa prática não serem poucas, desde 1985 não houve interrupção na sua aplicação no país.

a) Explique, com base nas faixas latitudinais do território brasileiro no hemisfério Sul, a escolha, pelo Estado, das unidades da federação que adotam o horário de verão.
b) Apresente um motivo que justifique a não adoção do horário de verão por alguns estados da federação, mesmo estes estando na mesma faixa latitudinal de outras unidades que o aplicam.

26. O principal objetivo da adoção do horário de verão é a economia de energia que ele proporciona, conforme se verifica a seguir:

Sistemas abrangidos	Redução de demanda no horário de pico (2005-2006)	
	Megawatts	%
Sudeste/Centro-Oeste	1758	5
Sul	681	7

Adaptado de SENE, Eustáquio de e MOREIRA, João C. "Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização". 3ª ed. São Paulo: Scipione, 2007.

Considerando os fatores naturais, justifique a exclusão das regiões Norte e Nordeste da adoção do horário de verão. Em seguida, explique a diferença na redução percentual da demanda de energia entre a região Sul e as regiões Sudeste e Centro-Oeste.

27. "Nos primeiros dias do outono subitamente entrado, quando o escurecer toma uma evidência de qualquer coisa prematura, e parece que tardamos muito no que fazemos de dia, gozo, mesmo entre o trabalho quotidiano, essa antecipação de não trabalhar..."

(Fernando Pessoa, "Livro do Desassossego". Campinas: Editora da Unicamp, 1994, vol. II, p. 55).

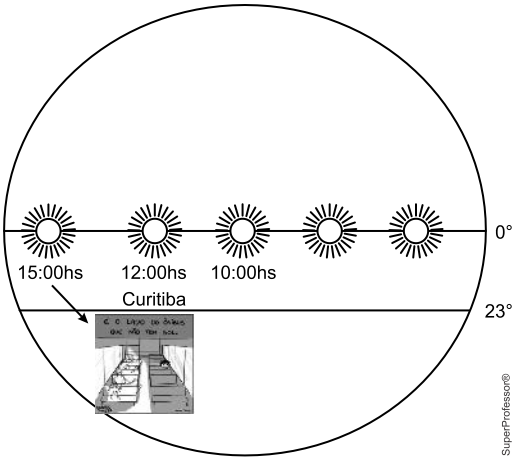
a) Compare as características do outono em Portugal (terra natal de Fernando Pessoa) com o outono da região nordeste do Brasil.
b) Diferencie "solstício" de "equinócio".

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Gabarito:

Resposta da questão 1: [B]
As afirmativas [I], [III] e [IV] estão corretas porque a nascente do Rio Ailã encontra-se na fronteira de Roraima com a Guina definindo o ponto extremo ao norte; a nascente do rio Moa e Ponta do Seixas indicam respectivamente os pontos extremos ocidental e oriental do país; o Arroio Chuí define o ponto extremo meridional do Brasil.
As afirmativas [II] e [V] estão incorretas porque o extremo leste do país fica voltado para o Atlântico; a Ponta do Seixas é o ponto extremo leste do Brasil.

Resposta da questão 2: [D]
Para resolver a questão há que se considerar três informações: o dia 22 de março é o equinócio de outono para o hemisfério sul, portanto, o sol estará percorrendo a Linha do Equador; Curitiba está situada abaixo do Trópico de Capricórnio (25°S de latitude); o deslocamento do ônibus está sendo feito na maior parte do trajeto para o sul. Dessa forma, se a posição do sol está para oeste, o horário registrado já passou do meio-dia porque o lado oeste vai ter sol e o lado leste do ônibus estará na sombra e, portanto, a alternativa correta é [D], porque o deslocamento ocorreu aproximadamente às 15 horas.
As alternativas incorretas são: [A], porque as 10 horas, o sol estará a leste do ônibus e, portanto, a sombra estará a oeste; [B], porque o deslocamento aparente do sol ocorre de leste para oeste; [C], porque se o deslocamento fosse em direção norte, a sombra estaria ao contrário; [E], porque a data de 22 de março indica o equinócio de outono para o Hemisfério Sul.



Resposta da questão 3: [A]
O equinócio de primavera no hemisfério sul, indicado pelo dia 23 de setembro, caracteriza a máxima igualdade entre o período claro e escuro registrando, respectivamente, o nascente e o poente, às 06 e às 18 horas. Portanto, a sombra na figura indica a proximidade do poente, ou seja, 17 horas, como mencionado corretamente na alternativa [A].

Resposta da questão 4: [B]
Como mencionado corretamente na alternativa [B], o trajeto indicado é: *norte*, no trecho São Paulo – Brasília; *noroeste*, no trecho Brasília – Manaus; *nordeste*, no trecho Manaus – Belém; *sudeste*, no trecho Belém – Salvador.

Resposta da questão 5: [E]
(V) A direção do nascer do sol só coincide com o leste geográfico nas estações da primavera e outono, quando o sol nasce na direção da Linha do Equador.
(F) No inverno, o sol está nascendo na linha do Trópico de Câncer, portanto, no Rio Grande do Sul, hemisfério sul, o sol tem a direção nordeste.
(F) A bússola é um instrumento de precisão cuja direção é determinada por meio do campo magnético da Terra.
(V) O leste geográfico da Terra não coincide com o leste magnético.

Resposta da questão 6: [E]
Maputo é uma cidade situada ao sul de Moçambique, abaixo do Trópico de Capricórnio, localização latitudinal semelhante à Porto Alegre, portanto, como mencionado corretamente na alternativa [E], o sol nasce à leste, passa pelo norte (haja vista nos equinócios nascer no equador e nos solstícios, nos trópicos de Capricórnio e Câncer) e se opõe à oeste. Para receber luz durante todo o ano e todo o dia, as plantas deverão ser expostas a norte em razão de sua trajetória durante os solstícios e equinócios.

Resposta da questão 7: [A]
[A] CORRETO. O Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador e, portanto, está quase totalmente inserido no hemisfério sul, com uma pequena porção no hemisfério norte.
[B] INCORRETO. Embora o Brasil possua terras nos dois hemisférios, sua quase totalidade encontra-se no hemisfério sul.
[C] INCORRETO. Embora o Brasil esteja situado totalmente no hemisfério ocidental, somente 7% do território encontra-se no hemisfério norte.
[D] INCORRETO. O Brasil tem 93% de suas terras no hemisfério sul e 8% abaixo do trópico de Capricórnio.
[E] INCORRETO. Embora a maior parte do território brasileiro esteja inserido no hemisfério sul e na zona tropical, a pequena porção na zona temperada encontra-se abaixo do trópico de Capricórnio.

Resposta da questão 8: [E]
Resposta da questão 9: [B]
Resposta da questão 10: [D]
Resposta da questão 11: [A]

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Resposta da questão 12: [E]
O fotoperíodo é a duração do dia em relação à noite. O dia 22 de dezembro corresponde ao solstício de verão no hemisfério sul do planeta, assim, a radiação solar estará na perpendicular em relação ao Trópico de Capricórnio, assim o período claro é o mais longo. Desse modo, a cidade com fotoperíodo mais longo entre as alternativas será Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. As demais cidades como Goiânia, Salvador e Manaus, estão em latitudes ao norte do Trópico de Capricórnio em direção ao Equador, onde a duração do fotoperíodo é cada vez menor.

Resposta da questão 13: [D]
A alternativa correta é [D], porque no solstício de inverno para o hemisfério sul, o sol nascerá sobre o trópico de Câncer, resultando em dias mais curtos e noites mais longas cujas diferenças serão maiores, quanto mais distante ao sul do Equador, validando o argumento de Maria e José. Além do fator latitude, a longitude exercerá influência porque Recife encontra-se mais à leste que Belo Horizonte, que por sua vez, está mais à leste de Brasília, fazendo com que o sol surja primeiro em Recife, seguido de Belo Horizonte e Brasília, validando o argumento de Ana.
As alternativas incorretas são: [A], porque o argumento de Ana também está correto; [B] e [E], porque a altitude não incide como fator para a determinação da duração dos dias e noites, invalidando o argumento de Bruno; [C], porque o argumento de Maria também está correto.

Resposta da questão 14: [D]
O Sol está exatamente no ponto mais alto do céu após a partida da aeronave. Assim, é um indicador que se deu no equinócio de primavera, que se manifesta a partir de 22 do mês de Setembro no hemisfério Sul. Isto acontece quando a radiação solar se dá de forma direta, ou seja, na perpendicular em relação à linha do Equador.

Resposta da questão 15: [B]
A afirmativa correta é [B], porque no solstício de 21 de junho, o sol estará perpendicular ao trópico de Câncer e, portanto, à norte de Brasília, cuja sombra nesse caso, será projetada à sul.
As afirmativas incorretas são: [A], porque o sol teria que estar perpendicular ao Trópico de Capricórnio para a sombra se projetar ao norte; [C] e [D], porque o sol teria que estar perpendicular ao Equador, ou seja, no equinócio; [E], porque ao meio-dia, o sol estará em zênite no Tropico de Câncer projetando a sombra ao sul.

Resposta da questão 16: [A]
As localidades são: [I] (Porto Alegre), [II] (Brasília) e [III] (Recife). Quanto maior a latitude (Porto Alegre), maior a duração do período de luminosidade durante o verão. Quanto menor a latitude (Recife), menor a duração do período com luminosidade no verão. Assim, a aplicação do horário de verão no Brasil ocorria apenas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A finalidade do horário de verão era reduzir o consumo de energia nos horários de maior demanda com o objetivo de prevenir apagões.

Resposta da questão 17: [E]
A esfericidade da Terra provoca efeitos climáticos fundamentais. Na Zona Intertropical, a radiação solar apresenta uma incidência mais intensa, possibilitando temperaturas mais elevadas. Nas Zonas Temperadas e Polares, a radiação solar atravessa uma porção maior de atmosfera, de maneira mais oblíqua, assim as temperaturas são mais baixas.

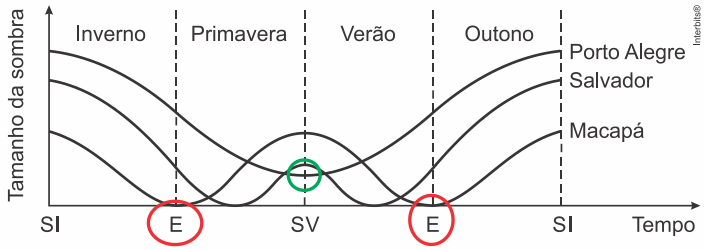
Resposta da questão 18: [E]
A alternativa correta é [E], porque só é possível adiantar uma hora nos meses próximos ao solstício de verão, quando a duração do período claro é maior que a do período escuro. As alternativas incorretas são: [A] e [C], porque a possível redução do valor da conta e a diminuição da produção energética são consequência e não causa do horário de verão; [B] e [D], porque a adoção do horário de verão não altera a matriz energética ou a distribuição de eletricidade.

Resposta da questão 19: [D]
A alternativa [D] está correta porque latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador e, portanto, ao se deslocar do Trópico de Capricórnio em direção a Linha do Equador, a distância diminuirá. As alternativas incorretas são: [A], porque a latitude diminuirá; [B], porque o Trópico é um paralelo; [C], porque o Trópico de Capricórnio está localizado ao sul da linha do Equador.

Resposta da questão 20: [D]
A afirmativa correta é [D], porque o Trópico de Capricórnio – 23°S corta as localidades citadas. As afirmativas incorretas são: [A], porque a Linha do Equador corta o norte do Brasil; [B] e [C], porque os paralelos citados não cortam o Brasil.

Resposta da questão 21: [C]
A alternativa [C] está correta porque próximo à Linha do Equador, não há variação significativa da iluminação solar durante o ano. As alternativas incorretas são: [A], porque foi adotado para reduzir o consumo de energia; [B], porque foi adotado basicamente nos estados do centro-sul entre os meses de outubro e fevereiro; [D], porque não foi adotado em todos os estados do país.

Resposta da questão 22: [C]
Conforme o enunciado da questão temos que SV (Solstício de Verão) corresponde ao mínimo e SI (Solstício de Inverno) corresponde ao máximo. Verificando o gráfico e o texto as cidades contradizem a afirmação [II] é Macapá (capital do Amapá, localizada na linha de Equador) e Salvador (capital da Bahia).



Resposta da questão 23: Trata-se do ponto cardeal leste que corresponde ao nascer do Sol. Considerando que o pôr do Sol acontece à oeste do círculo, são exemplos de localidades situadas à noroeste: Caju, Ramos, Ilha do Fundão e o Complexo de Comunidades do Alemão. São exemplos de localidades situadas ao Sul, os bairros cariocas de Santa Teresa e Botafogo.

Resposta da questão 24: A maioria dos mapas apresenta como ponto cardeal de referência o norte, porém, isto é uma convenção consolidada ao longo dos últimos séculos devido à hegemonia da Europa sobre o restante do mundo, a partir da expansão do capitalismo comercial e do colonialismo. Por isso, a maioria dos mapas do mundo ser eurocêntrica. Posteriormente, outras potências capitalistas, como os Estados Unidos e o Japão, surgiram no hemisfério norte, reforçando a posição privilegiada da direção setentrional. No entanto, do ponto de vista científico, os mapas

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

podem ser produzidos utilizando qualquer ponto cardeal como referência. No caso do mapa do Brasil apresentado, o ponto cardeal de referência é o sul, trata-se apenas de uma visão de mundo diferente da convencional.

Resposta da questão 25: a) O horário de verão é adotado adiantando-se os relógios em uma hora, para se poder aproveitar a maior duração dos dias nessa estação. Quanto maior a latitude, menor o raio de curvatura da Terra com maior duração dos dias. Deste modo os estado brasileiro do centro-sul, mais afastados do Equador, apresentam dias mais longos no verão em relação aos estados do Norte e Nordeste, mais próximos ao Equador, praticamente não apresentam diferenças significativas de duração do dia ao longo do ano.

b) São exemplos de estados brasileiros que se localizam em uma mesma faixa latitudinal e que não adotam o horário de verão, a Bahia e Rondônia. O estado da Bahia não acatou a decisão federal e Rondônia possui um pequeno consumo energético o que trona a adoção do horário de verão desnecessária.

Resposta da questão 26: As regiões Norte e Nordeste encontram-se geograficamente próximas ao Equador, onde não ocorrem diferenças significativas de duração entre os dias e as noites durante o ano, sendo inócua a adoção do horário de verão. No verão austral, quanto mais ao sul menor o raio de curvatura da Terra com maior duração do dia em relação à noite. A região Sul fica numa posição mais meridional em relação ao Sudeste e Centro-Oeste, tendo uma maior duração do dia com maior redução de demanda energética.

Resposta da questão 27: a) As estações ocorrem, em datas diferentes pois são localizadas em hemisférios opostos. O outono em Portugal, hemisfério norte, entre 23 de setembro e 21 de dezembro possui temperaturas amenas e marca o início das chuvas do inverno mediterrâneo. A Região Nordeste, no hemisfério sul, tem outono entre 21 de março e 21 de junho marcado pelo início do período chuvoso, importantes para o Sertão.

b) O solstício (dia de maior duração) marca o início do verão e do inverno. A Terra encontra-se mais afastada do Sol em sua translação, com inclinação máxima do eixo de rotação em relação ao plano de órbita, fazendo com que os dias tenham maior duração no verão e menor no inverno. Ocorre nos dias 21 de dezembro no hemisfério sul com o Sol incide sobre o trópico de Capricórnio e em 21 de junho no hemisfério norte com o Sol posicionado sobre o trópico de Câncer. O equinócio (dia de igual duração) marca o início da primavera e do outono. A Terra encontra-se mais próxima do Sol na elipse de translação, com menor inclinação do eixo de rotação em relação ao plano de órbita com os raios solares projetando-se perpendicularmente sobre a linha do Equador, propiciando um dia com igual duração nos dois hemisférios. No dia 23 de setembro temos a primavera do hemisfério sul e em 21 de março no hemisfério norte.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.